

Bắt Trọn Khoảnh Khắc Lỗi

Xây dựng hệ thống tự động chụp ảnh hiện trường
với Selenium, Appium & Pytest.

Gemini Notebook

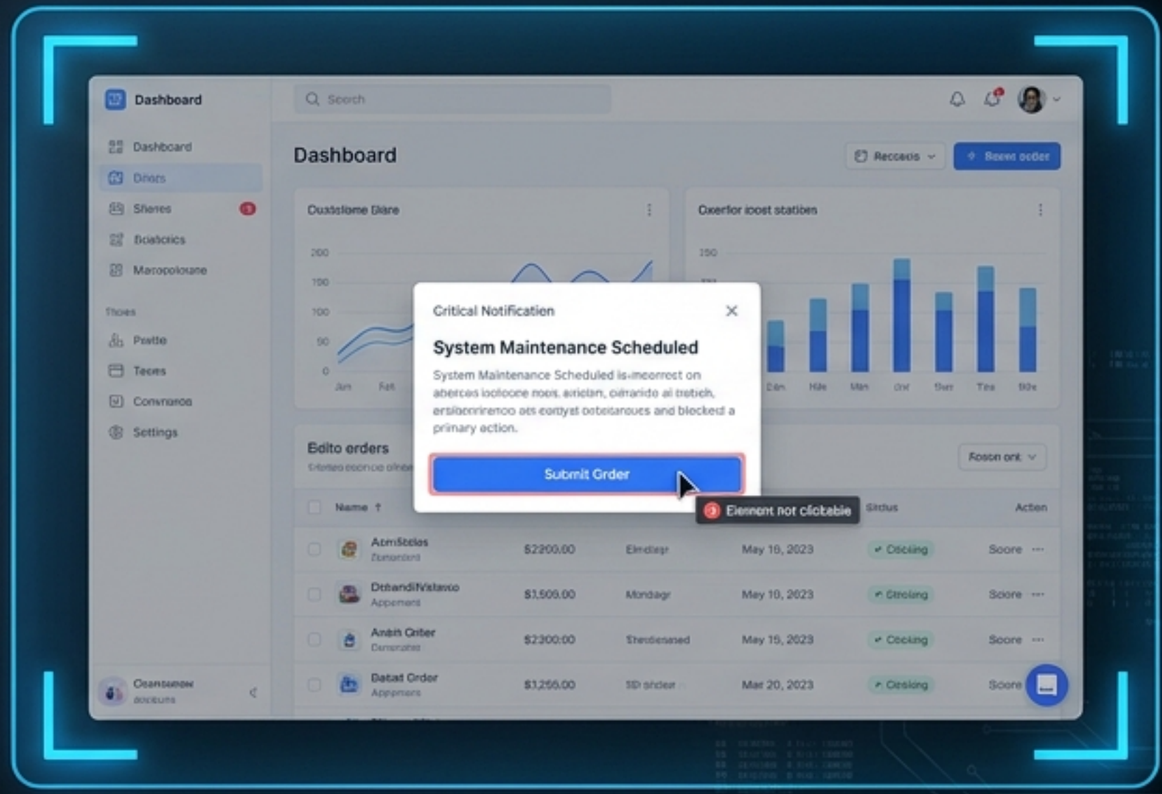
Hiện Trường Không Dấu Vết

Không có hình ảnh trong CI/CD, gỡ lỗi chỉ là trò chơi phỏng đoán.

Log hệ thống chỉ báo cáo **MÃ LỖI**.

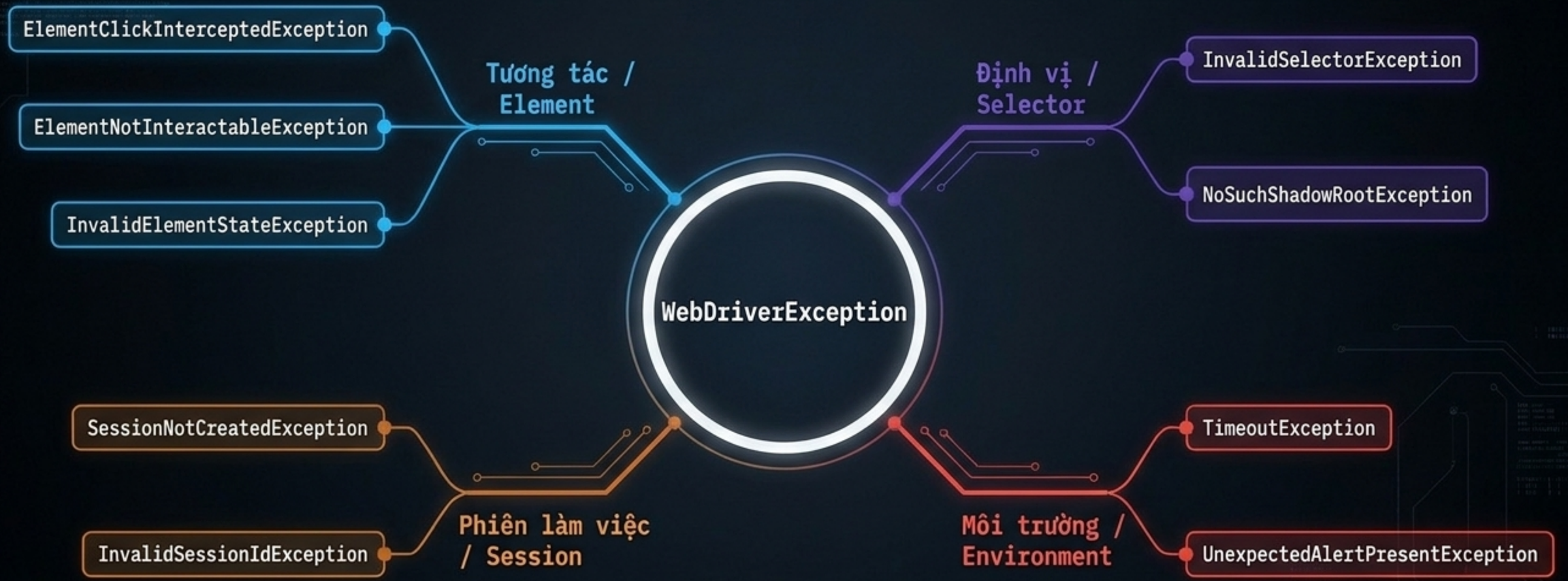


Ảnh chụp màn hình phơi bày **NGUYÊN NHÂN**



Gemini Notebook

Hệ Sinh Thái Ngoại Lệ: Phân Loại Nghi Phạm



Gemini Notebook

3 Khởi Nguồn Kích Hoạt Lệnh Chụp Ảnh Hiện Trường



`NoSuchElementException / TimeoutException`

Trang kẹt mạng, không tìm thấy phần tử giao diện hoặc hết thời gian chờ tải trang. Hệ thống buộc dừng và lưu lại khoảnh khắc kẹt.



`StaleElementReferenceException`

Giao diện bị làm mới (refresh) bằng JavaScript framework khiến tham chiếu cũ mất hiệu lực. Ảnh chụp xác định DOM đã chuyển sang trạng thái mới nào.



`AssertionError`

Kết quả thực tế trên màn hình sai lệch so với kỳ vọng (VD: Lỗi thông báo đăng nhập trên app Swag Labs không hiển thị đúng).

Gemini Notebook

Kiến Trúc Camera: Nguyên Lý Hoạt Động



⚠ Ngoại lệ: Nếu quá trình chụp thất bại (mất kết nối, thiết bị chặn quyền), hệ thống sẽ ném ra **ScreenshotException**.

Gemini Notebook

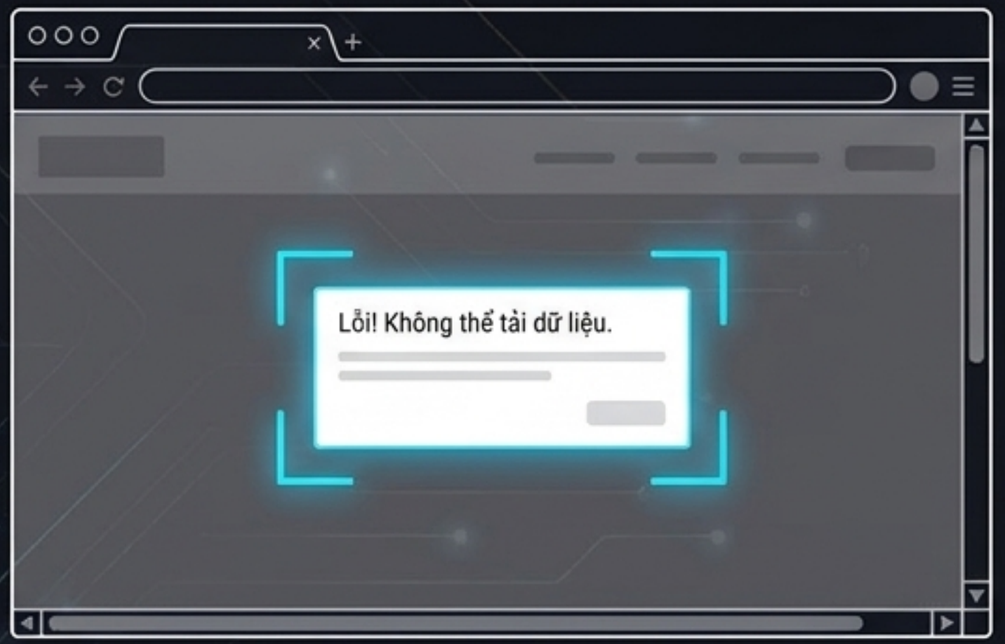
Ma Trận Phương Thức Chụp Ảnh (Screenshot APIs)

 Lưu Tệp Tin (File-Based)	`save_screenshot(filename)`: Khuyến nghị dùng .png. Trả về True/False. `get_screenshot_as_file(filename)`: Phương thức gốc chuẩn W3C (save_screenshot thực chất là bí danh/alias của hàm này).
 Trả Về Bộ Nhớ (Memory-Based)	`get_screenshot_as_png()`: Trả về chuỗi nhị phân (binary bytes). Dùng để truyền vào hàm đính kèm của **Allure** hoặc Pytest-HTML. `get_screenshot_as_base64()`: Trả về chuỗi văn bản mã hóa Base64. Nhúng trực tiếp vào thẻ `<img>` của báo cáo HTML.

Gemini Notebook

Chụp Thành Phần Cụ Thể & Chụp Toàn Chiều Dài Trang

Chụp Thành Phần Cụ Thể (Precision Capture)



`element.screenshot(filename)`

Gọi trực tiếp trên một đối tượng WebElement. Cắt và lưu duy nhất hình ảnh của phần tử đó thay vì toàn màn hình.

Chụp Toàn Chiều Dài Trang (Full-Length Capture)



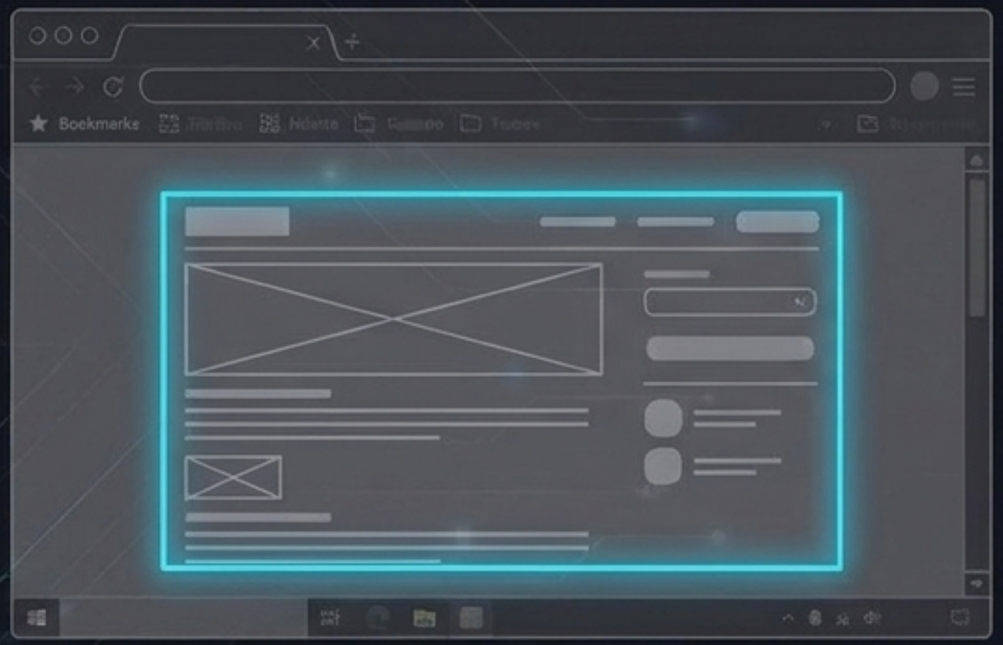
`save_full_page_screenshot(filename)`

Hỗ trợ trên một số trình duyệt (như Firefox). Cuộn và chụp toàn bộ trang web, vượt ra ngoài khung nhìn (viewport) thông thường.

Gemini Notebook

Điểm Khác Biệt Cốt Lõi: Selenium Web vs. Appium Mobile

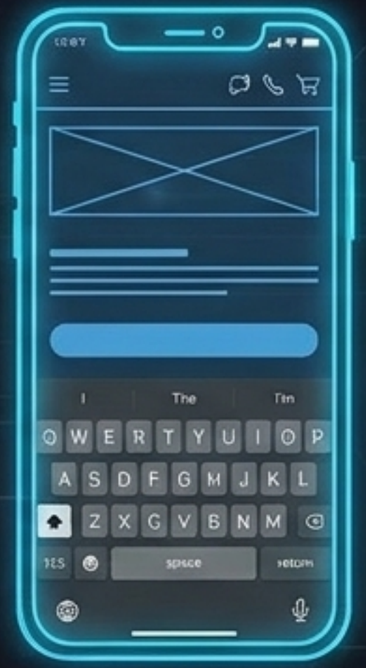
Selenium Web (Viewport Focus)



Khung Nhìn (Viewport)

Chỉ chụp vùng hiển thị nội dung trang web, bỏ qua các thành phần hệ thống của trình duyệt và hệ điều hành.

Appium Mobile (Full Screen Focus)



Toàn Bộ Thiết Bị (Full Screen)

Chụp toàn bộ màn hình vật lý. Cực kỳ quan trọng để phát hiện lỗi mất mạng hoặc bàn phím che khuất UI.

Gemini Notebook

Cơ Chế Cài Bẫy Của Pytest Hook



Không cần viết lệnh chụp ảnh thủ công trong hàng trăm test case.
Hook tự động giám sát toàn bộ vòng đời và đánh chặn ngay khi có lỗi.

Gemini Notebook

Trích Xuất Ngữ Cảnh & Chuẩn Hóa Bằng Chứng

Trích Xuất Trình Điều Khiển (Extraction)

```
driver = item.funcargs.get('driver')
```

Quy tắc Đặt tên Tệp (Naming Convention)

```
FAIL_ + {item.name} + _{timestamp}.png

Ví dụ: FAIL_test_login_20261112_231700.png
```

Trích Xuất Trình Điều Khiển (Extraction)

Cơ chế lấy tham chiếu (reference) đến phiên làm việc WebDriver/Appium đang hoạt động hiện tại từ fixture của kịch bản đang gặp lỗi.

Quy tắc Đặt tên Tệp (Naming Convention)

Luôn kết hợp tên kịch bản kiểm thử và dấu thời gian thực (timestamp) để tránh việc các lần chạy sau trong CI/CD ghi đè lên ảnh báo cáo cũ.

Gemini Notebook

Ranh Giới Giữa Lỗi Chủ Đích & Ngoại Lệ Bất Ngờ



[PASS] - Lỗi Khẳng định Chủ đích (pytest.raises)

Khối lệnh dùng để khẳng định một đoạn mã có chủ đích ném ra ngoại lệ như mong đợi. Do nằm trong dự tính, kịch bản được tính là PASS. Hook chụp ảnh lỗi SẼ KHÔNG kích hoạt.



[FAIL] - Ngoại Lệ Bắt Không Được (Unhandled Exception)

Bất kỳ ngoại lệ nào (NoSuchElementException, AssertionError) không nằm trong dự tính, phá vỡ luồng thực thi. Kịch bản FAIL. Hook chụp ảnh lập tức kích hoạt.

Gemini Notebook

Minh Họa Thực Thi Cơ Bản

```python
from selenium import webdriver

# Khởi tạo phiên làm việc mới
driver = webdriver.Firefox()
driver.get('http://www.python.org/')

# Chụp khung nhìn viewport và lưu tại thư mục gốc
driver.save_screenshot('screenshot.png')

driver.quit()
```

Phương thức nền tảng, nhưng thao tác thủ công.
Cần tích hợp vào Hook để tạo tính tự động hóa.

Gemini Notebook

Tự Động Hóa Toàn Diện: Kiến Trúc conftest.py

```python
import pytest
from datetime import datetime

@pytest.hookimpl(tryfirst=True, hookwrapper=True)
def pytest_runtest_makereport(item, call):
    outcome = yield
    rep = outcome.get_result()

    # Chỉ can thiệp vào giai đoạn thực thi (call) và khi có lỗi
    if rep.when == 'call' and rep.failed:
        driver = item.funcargs.get('driver', None)
        if driver:
            timestamp = datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')
            filename = f"FAIL_{item.name}_{timestamp}.png"

            # Phương thức lưu tệp ra ổ cứng
            driver.save_screenshot(filename)

            # HOẶC: Trả về bộ nhớ để đính kèm báo cáo HTML
            # img_data = driver.get_screenshot_as_base64()
```

Gemini Notebook

Sức Mạnh Cấp Số Nhân Của Hệ Thống Tự Động



Tối Ưu Thời Gian Debug

Loại bỏ việc mò mẫm qua hàng ngàn dòng log. Dấu vết trực quan (Screenshot) kết hợp cùng dấu vết lệnh (Stacktrace) chỉ ra nguyên nhân gốc rễ trong vài giây.



Báo Cáo Trực Quan Toàn Diện

Tận dụng dữ liệu bộ nhớ (Base64/PNG binary) để đính kèm trực tiếp bằng chứng vào Allure/Pytest-HTML. Không còn hiện tượng gãy link ảnh do lưu file trung gian rác.



Kiến Trúc Hoạt Động Độc Lập

Hook tách biệt hoàn toàn logic kiểm thử khỏi logic báo cáo lỗi. Mã nguồn sạch sẽ, dễ bảo trì, hoạt động xuyên suốt giữa Web (Selenium) và Mobile (Appium).

Gemini Notebook